

Dolphin sonar

EN · C1 · <https://italianoconmartin.com/en/readings/dolphin-sonar.html>

Dolphin sonar - level C1

Advanced explanation

Il sonar del delfino mostra che la percezione non coincide necessariamente con la vista. Una specie può rappresentare il mondo attraverso un canale sensoriale per noi quasi inaccessibile.

Nei delfini, il click emesso interagisce con l'oggetto e produce un'eco con caratteristiche temporali e spettrali. Il cervello deve trasformare queste variazioni in informazioni utili per decidere dove andare, cosa evitare e cosa cacciare.

Alcuni studi indicano che i delfini usano indizi spettrali ad alta frequenza e che l'integrazione temporale dell'ascolto ha limiti misurabili, nell'ordine di poche centinaia di microsecondi.

La parte più affascinante è che il sonar non serve solo a localizzare. Può contribuire a classificare: una cavità piena d'aria, acqua o materiale morbido restituisce un'eco diversa. Per un delfino, questa differenza può diventare informazione.

Per questo il sonar naturale è insieme efficiente ed elegante: usa brevi segnali, consuma poco tempo e produce una lettura ricca dell'ambiente, anche quando la luce non aiuta.

Vocabulary sheet

canale sensoriale = sensory channel indizio spettrale = ghostly clue integrazione temporale = temporal integration classificare = classify cavità = cavity

Active tab

- Summarize the thesis of the text precisely.
- It formulates a critical question about the relationship between animal perception and human technology.